实验一 面向对象编程（下）

1. 实验目的

（1）Java 中的继承机制及包（package）、接口（interface）等的设计方法；

（2）掌握 static、this、super 等关键字的使用；

（3）掌握 Java 中两种比较器的用法。

2. 实验内容

实验题 3 有四个类，主类 Store 在包 cn.edu.nwsuaf.jp.p3 中，Mobile、Mp3Player、Product 在包 cn.edu.nwsuaf.jp.p3.data 中，Mobile、Mp3Player 是 Product 的子类，Product 类为抽象类，Product 类实现了接口 IProduct，接口 IProduct 中有抽象方法方法 public void sell(int number)和 public void sell()。

基本要求： 设计类 Mobile 和类 MP3Player，使它们和类 Product、Store 组成一个完整的程序，且运行结果如图 1-2 所示。

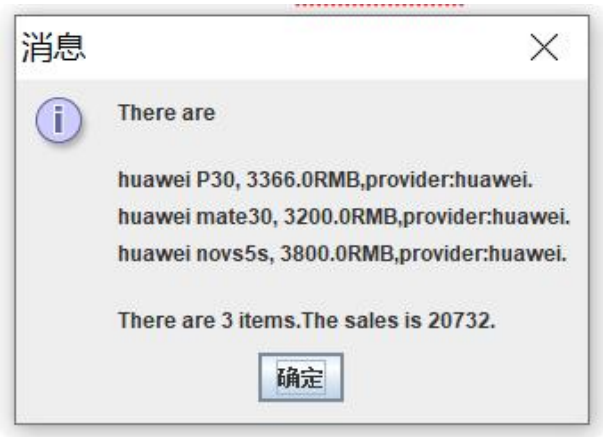

图 1-2 运行结果

实验题 4 有四个类，主类 Store 在包 cn.edu.nwsuaf.jp.p4 中，Mobile、Mp3Player、Product 在包 cn.edu.nwsuaf.jp.p4.data 中，Mobile、Mp3Player 是 Product 的子类，Product 类实现 Comparable 接口，请重写 Comparable 接口中方法 compareTo，实现 product 对象按照价格排序。代码 1-1 为接口 Base，定义常量为欧元与人民币转换率。代码 1-2 为枚举 Currency，其中定义类两个枚举实例：RMB 和 EURO。图 1-3 为项目结构，图 1-4 为输入界面，当输入：EURO 时，运行结果如图 1-5 所示，当输入 RMB 时，运行结果如图 1-6 所示。

代码 1-1:接口 Base.java

```
package cn.edu.jp.jp3.data;
public interface Base {
    float EURO_RMB_EXCHANGE_RATE = 6.99f;
}
```

代码 1-2:枚举 Currency.java

```java
package cn.edu.jp.jp3.data;
public enum Currency implements Base{
     RMB(1,"￥"),
     EURO(EURO_RMB_EXCHANGE_RATE,"€");

    private float exchangeRate;
    private String unit;

    Currency(float exchangeRate,String unit){
        this.exchangeRate = exchangeRate;
        this.unit = unit;
    }

    public float convertToRMB(float price) {
        return (price*exchangeRate);
    }

    public float convertToEURO(float price) {
        return (price/exchangeRate);
    }

    public float getExchangeRate() {
        return exchangeRate;
    }

    public void setExchangeRate(float exchangeRate) {
        this.exchangeRate = exchangeRate;
    }

    public String getUnit() {
        return unit;
    }

    public void setUnit(String unit) {
        this.unit = unit;
    }

    public String toString() {
        return unit;
    }
}
```

项目结构及输入输出示意图如图 1-3 到图 1-7 所示。

图 1-3 项目结构

图 1-4 输入欧元示意图

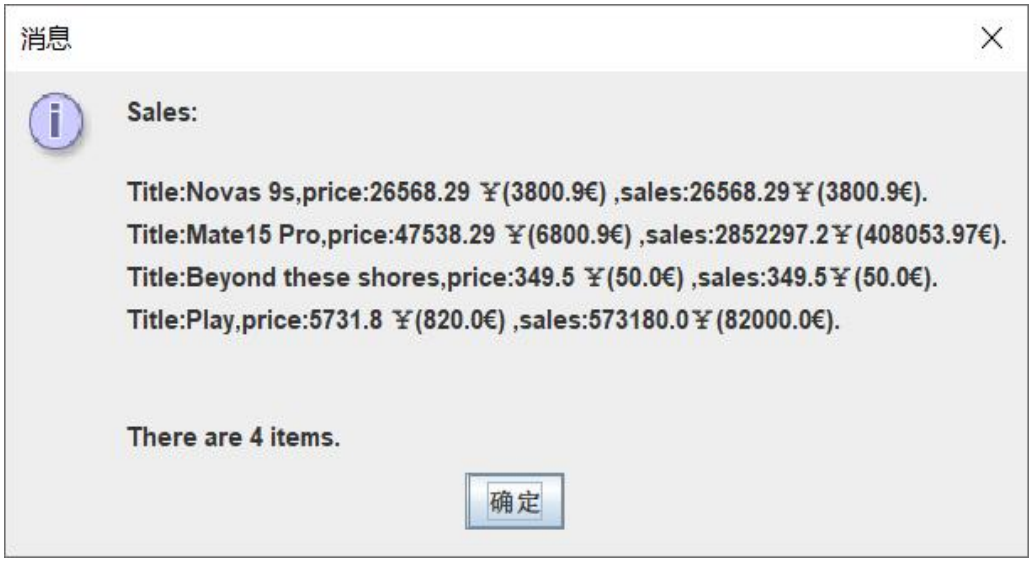

图 1-5 输入欧元时运行结果

图 1-6 输入人民币示意图

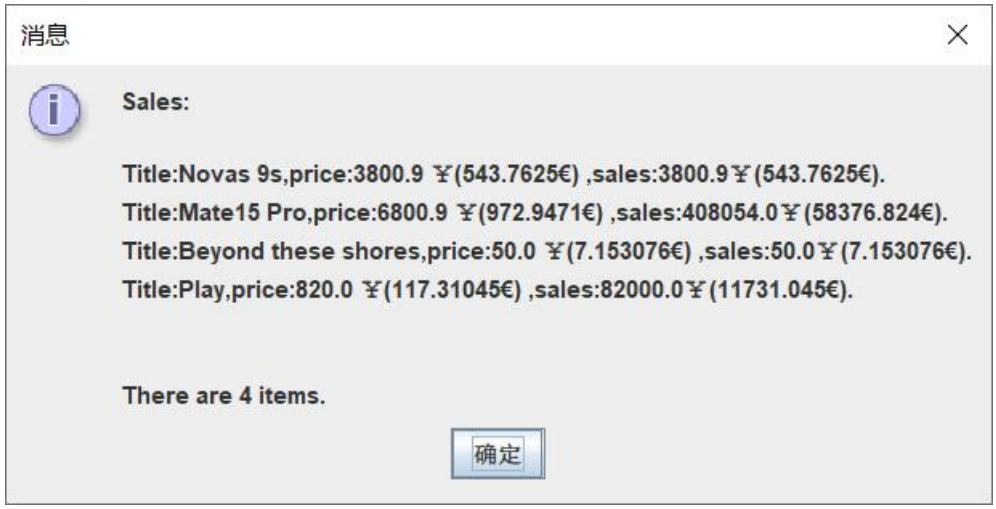

图 1-7 输入 RMB 时运行结果

实验题 5 雇员工资管理

基本要求：公司员工分为以下若干类：

（1）Employee 员工类。

属性（保护类型）：属性 name（姓名）、birthday（出生日期）。

方法（公有类型）：abstract double getSalary(Employee e)(需要注意的是 abstract 关键字只能用于普通方法，不能用于 static 方法或者构造方法中)。

方法（公有类型）：public double getSalarybyBrith()，判断是否为生日月份，获取额外工资。

（2）SalariedEmployee 类，继承 Employee 类，代表领取固定工资的员工。

属性（私有）：monthSalary（固定月薪）。

（3）HourlyEmployee 类，继承 Employee 类，代表按小时拿工资的员工。

属性（私有类型）：hourSalaries（每小时的工资）、hours（每月工作的小时数）。

方法（公有类型）：主要指工资计算方法，月工资=hourSalaries×hours+salarybyBrith。每月工作超出 160 小时的部分按照 1.5 倍小时工资发放。

（4）SalesEmployee 类，继承 Employee 类，代表销售人员。

属性（保护类型）：sale（销售额）、commissionRate（提成率），3 万以下，提成率 5%，3 万以上提成率 8%。

方法（公有类型）：主要指工资计算方法，月工资=sale× commissionRate+salarybyBrith。

（5）BasePlusSalesEmployee 类：继承 Employee 类，代表有固定底薪的销售人员，工资有底薪加上销售提成部分组成。

属性（私有类型）：baseSalary（底薪）。

方法（公有类型）：月工资= baseSalary + sale×commissionRate+salarybyBrith。

（6）根据要求创建 SalariedEmployee、HourlyEmployee、SalesEmployee 和 BasePlusSalesEmployee 类的对象各一个，并计算这 4 个对象的工资。固定工资员工信息输入输出如图 1-8 所示，无固定底薪员工信息如图 1-9 所示。

```
请输入拿固定工资的人数：
2
请输入拿无固定底薪的人数：
2
请输入拿有固定底薪的人数：
2
请输入打小时工的人数：
2
***欢迎使用员工工资管理系统****
**************************
0-退出          1-固定工资员工
2-无固定底薪     3-有固定底薪
4-小时工        5-打印工资表
请输入选项：
1
请输入第1个员工姓名：
张三
请输入第1个员工出生月份：
3
请输入第1个员工月薪：
8800
请输入第2个员工姓名：
王五
请输入第2个员工出生月份：
3
请输入第2个员工月薪：
9500
***欢迎使用员工工资管理系统****
**************************
0-退出          1-固定工资员工
2-无固定底薪     3-有固定底薪
4-小时工        5-打印工资表
请输入选项：
5
员工姓名:张三          员工薪资:8800.0
员工姓名:王五          员工薪资:9500.0
***欢迎使用员工工资管理系统****
**************************
0-退出          1-固定工资员工
2-无固定底薪     3-有固定底薪
4-小时工        5-打印工资表
请输入选项：
```

输入职工人数，在定义数组时会使用。

职工固定薪资

图 1-8 固定工资员工信息输入输出示意图

```
***欢迎使用员工工资管理系统****
**************************
0-退出          1-固定工资员工
2-无固定底薪     3-有固定底薪
4-小时工        5-打印工资表
请输入选项:
2
请输入第1个员工姓名:
金甲
请输入第1个员工出生月份:
3
请输入第1个员工销售额:
800000
请输入第2个员工姓名:
童环
请输入第2个员工出生月份:
5
请输入第2个员工销售额:
1000000
***欢迎使用员工工资管理系统****
**************************
0-退出          1-固定工资员工
2-无固定底薪     3-有固定底薪
4-小时工        5-打印工资表
请输入选项:
5
员工姓名:金甲            员工薪资:63100.0
员工姓名:童环            员工薪资:79100.0
***欢迎使用员工工资管理系统****
**************************
0-退出          1-固定工资员工
2-无固定底薪     3-有固定底薪
4-小时工        5-打印工资表
请输入选项:
```

图 1-9 无底薪员工信息输入输出示意图